## Investigação: TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. - EMPRESA FALIDA (código CVM 11207), exercício 2012, como era em 31/12/2024

Sinal estatístico baseado em demonstrações públicas. Não é acusação, não é recomendação de investimento.

## Empresa

Setor: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração (origem: FCA); grupo: não financeira.
Antes de 2023, a companhia se chamava TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Antes de 2020, a companhia se chamava TECNOSOLO ENGENHARIA S.A.
Antes de 2018, a companhia se chamava TECNOSOLO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Antes de 2016, a companhia se chamava TECNOSOLO ENGENHARIA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Antes de 2015, a companhia se chamava TECNOSOLO ENGENHARA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Antes de 2014, a companhia se chamava TECNOSOLO ENGENHARIA S/A.
Antes de 2013, a companhia se chamava TECNOSOLO S/A.
Antes de 2011, a companhia se chamava TECNOSOLO ENGENHARIA S/A.
Códigos de negociação (FCA de 2023, versão 1, entregue em 24/02/2023): TCNO3 (Ações Ordinárias, Bolsa, desde 20/07/1977); TCNO4 (Ações Preferenciais, Bolsa, desde 20/07/1977).

## Documento usado

DFP de 2012, versão 2, entregue em 07/04/2014; origem: dados abertos; tipo: individual; escala original: MIL.
Versões conhecidas na data: 1 (04/04/2014); 2 (07/04/2014).
Documento na CVM: http://www.rad.cvm.gov.br/ENETCONSULTA/frmDownloadDocumento.aspx?CodigoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=36134

## Possível manipulação (motor v1, estudo 1)

M-score de Beneish
- Valor: componente não calculável: DEPI
- Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
- Regra: M > −1,78 (pré-registro, seção 4)
- Percentil no setor e ano: —
- Percentil no grupo e ano: —
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: baixa

DSRI, índice de dias de recebimento
- Valor: 2,388 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 93 (n = 38)
- Percentil no grupo e ano: 96 (n = 457)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

GMI, índice de margem bruta
- Valor: −0,085 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria
- Percentil no setor e ano: 7 (n = 38)
- Percentil no grupo e ano: 4 (n = 471)
- Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Confiança nos dados: média

AQI, índice de qualidade do ativo
- Valor: 1,533 (índice)
- Componente do M-score; não tem regra própria

Percentil no setor e ano: 96 (n = 38)
Percentil no grupo e ano: 94 (n = 468)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

SGI, índice de crescimento da receita
Valor: 0,163 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 1 (n = 38)
Percentil no grupo e ano: 1 (n = 472)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

DEPI, índice de depreciação
Valor: conta ausente: depreciação, linhas da DFC na seção 6.01.01
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: —
Percentil no grupo e ano: —
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: baixa

SGAI, índice de despesas de vendas e administrativas
Valor: 7,716 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 99 (n = 38)
Percentil no grupo e ano: 99 (n = 465)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

TATA, accruals totais sobre o ativo
Valor: −0,382 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 1 (n = 38)
Percentil no grupo e ano: 4 (n = 487)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

LVGI, índice de alavancagem
Valor: 1,614 (índice)
Componente do M-score; não tem regra própria
Percentil no setor e ano: 96 (n = 38)
Percentil no grupo e ano: 96 (n = 480)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

Salto do prazo de pagamento a fornecedores (DPO)
Valor: 90,5 dias
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: variação do DPO no decil superior do ano entre as não financeiras (≥ percentil 90 dos calculáveis na data: 32,5 dias)
Percentil no setor e ano: 88 (n = 37)
Percentil no grupo e ano: 95 (n = 440)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Poder de negociação com fornecedores e mudança de mix de compras (decisão de 07/11/2026)

Juro implícito menos CDI médio
Valor: 14,88 p.p.
Alerta pela regra do estudo 1: sim
Regra: juro implícito acima do CDI médio do ano + 10 p.p. (pré-registro, seção 4)
Percentil no setor e ano: 68 (n = 36)
Percentil no grupo e ano: 73 (n = 439)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média
Explicações alternativas: Dívida cara, variação cambial e juros de arrendamento dentro da despesa financeira (decisão de 07/11/2026)

Lucro sem caixa (accruals sobre o ativo médio)
Valor: −0,345 (índice)
Alerta pela regra do estudo 1: não dispara alerta
Percentil no setor e ano: 1 (n = 38)
Percentil no grupo e ano: 4 (n = 486)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
Confiança nos dados: média

## Risco financeiro (só contexto)

Altman Z'' (risco financeiro, só contexto)
Valor: −3,547 (índice)
Componentes: X1 = −0,142; X2 = −0,067; X3 = −0,362; X4 = 0,032 (índices)
Percentil no setor e ano: 6 (n = 40)
Histórico da própria empresa: menos de 5 exercícios anteriores com valor
- Sem zona de corte: a fonte disponível não define zonas para o Z''
- Coeficientes estimados fora do Brasil; modelos de falência perdem validade com o tempo (Pereira e Martins 2015, p. 25)

## Qualidade financeira (só contexto)

Piotroski F (qualidade financeira, só contexto)
Valor: F = 1/9 (8 calculáveis)
Sinais:
- Lucro sobre o ativo (ROA): 0
- Caixa operacional sobre o ativo (CFO): 0
- Variação do ROA: 0
- Caixa maior que o lucro (ACCRUAL): 1
- Variação da alavancagem: 0
- Variação da liquidez corrente: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER): —
- Variação da margem bruta: 0
- Variação do giro do ativo: 0
- Sem emissão de ações (EQ_OFFER), pela DFC: linhas de 6.03 do padrão congelado de "emissões" (reconhecimento, parte 4.2), só as de ações ou capital, como define o artigo ("did not issue common equity", p. 9); adaptação: ações preferenciais também contam, porque no Brasil são capital próprio, e a linha é identificada por texto na DFC

## Mudanças

Reapresentação pelo comparativo do ano seguinte: nenhuma diferença acima da tolerância, ou a DFP do ano seguinte ainda não existia na data.

## O que se sabia na data

- DFP 2010, v1: 30/03/2011

- DFP 2010, v2: 30/03/2011
- DFP 2010, v3: 13/04/2011
- FCA 2012, v1: 06/03/2012
- DFP 2011, v1: 30/03/2012
- DFP 2011, v2: 09/04/2012
- FCA 2012, v2: 10/07/2012
- FCA 2012, v3: 06/09/2012
- DFP 2012, v1: 04/04/2014
- DFP 2013, v1: 04/04/2014
- DFP 2012, v2: 07/04/2014
- DFP 2013, v2: 07/04/2014

DFP e FCA entregues à CVM até a data de referência; ITR entra numa fase seguinte.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues até a data (dados abertos do IPE, desde 2010): 14 documentos de fato relevante e 113 documentos de comunicado ao mercado.
Nenhum fato relevante entregue nos 24 meses antes da data (de 01/01/2023 a 31/12/2024).
Os fatos relevantes mais antigos, os comunicados ao mercado e o link de cada documento estão no JSON e na tela.
Fatos relevantes e comunicados ao mercado entregues à CVM até a data, pelos dados abertos do IPE (desde 2010): data de entrega, categoria, assunto e link. O conteúdo dos documentos não é baixado, lido nem resumido, e a lista não gera alerta, nota nem ordenação. As contagens são de documentos: versões, reapresentações e versões em inglês contam separadamente; na lista, as versões do mesmo documento e os documentos com a mesma data, categoria e assunto aparecem numa linha só, com um link para cada um.

## Qualidade dos dados

53 conferências aplicáveis; 0 com falha.

## Parecer e auditor (seção factual; não gera alerta)

Relatório do auditor: Sem Ressalva.
Trecho conferido literalmente: "Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da TECNOSOLO ENGENHARIA S.A., em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações, o fluxo de caixa e o valor adicionado para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.Ênfase7."
Auditor no FCA de 2021: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S.
Auditor no FCA de 2022: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S.
Auditor no FCA de 2023: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S.
Trocas de auditor (uma linha por troca, nome canônico pelo código da firma na CVM):
- 2012: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S -> Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S. A firma que saiu auditou 7 exercícios sociais consecutivos (2005 a 2011), pelas datas de início e fim no FCA.
- 2016: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S -> Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S (transição: duas firmas no FCA de 2016). A firma que saiu auditou 4 exercícios sociais consecutivos (2012 a 2015), pelas datas de início e fim no FCA.
- 2021: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S -> Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S. A firma que saiu auditou 5 exercícios sociais consecutivos (2016 a 2020), pelas datas de início e fim no FCA. A troca coincide com o fim do prazo de 5 exercícios e é compatível com o rodízio (art. 31 da Resolução CVM nº 23/2021, vigente quando a firma nova começou).

Rodízio de auditor: pela Resolução CVM nº 23/2021, art. 31, o mesmo auditor independente não pode prestar serviços a um mesmo cliente por mais de cinco exercícios sociais consecutivos, com intervalo mínimo de três exercícios sociais para a recontratação; pelo art. 31-A, o prazo é de até dez exercícios sociais consecutivos quando a companhia tem Comitê de Auditoria Estatutário em funcionamento permanente e o auditor é pessoa jurídica. A Resolução está em vigor desde 01/04/2021 (art. 41); antes, a regra equivalente estava nos arts. 31 e 31-A da Instrução CVM nº 308/1999, revogada pela Resolução (art. 40, I). Troca de auditor é fato, não alerta.

## Trechos dos documentos (copiados; não gera alerta)

Trechos copiados dos documentos, com a página, e a tabela do Formulário de Referência. Não é família de sinais: não gera alerta, nota nem ordenação. Ausência de menção não prova ausência. Como o leitor foi testado: 22 casos guardados, medida única com o leitor congelado (dd688da): precisão 0,973, cobertura 0,915, conferência literal em 146 de 146 trechos, nenhum nome de pessoa física (docs/leitor_medida_f1_2.json).

Notas explicativas · Partes relacionadas
Nota: 3.3.8. Transações entre Partes Relacionadas (páginas 4 a 4)

Notas explicativas · Risco sacado e forfait
O leitor não encontrou menção a risco sacado, forfait ou convênio com fornecedores nas notas desta DFP. Ausência de menção não prova ausência da operação.

Relatório do auditor
Tipo de opinião: sem ressalva
- [ênfase] “Ênfase 7. As Demonstrações Contábeis estão preparadas no pressuposto da continuidade normal de suas operações. Em face dos atrasos contumazes por parte de seus clientes do setor público, a empresa passou a enfrentar problemas graves de liquidez, com um descompasso em seu fluxo de caixa gerando insuficiência de capital de giro, ora refletindo em aumento do endividamento, declínio do faturamento e inclusive a impossibilidade de estabelecer novos contratos. Houve reflexo no atraso do pagamento de empréstimos bancários, no recolhimento de impostos, de suas obrigações sociais e trabalhistas, além de outras, assim estabelecendo a necessidade de implementação de um Plano de Recuperação financeira para restabelecer a normalidade de suas atividades. As Demonstrações Contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis a uma empresa em continuidade normal de negócios e não incorporam quaisquer ajustes contábeis que seriam necessários na hipótese de uma descontinuidade operacional definitiva. 8.” (cortado no fim da frase)
- Trecho omitido; ver o relatório do auditor no documento

Formulário de Referência
Não há Formulário de Referência deste exercício nos dados abertos.

Limites desta seção:
- Em documentos reais, cerca de 22% dos trechos saem omitidos pelo detector de nomes, inclusive nomes de empresas fora do cadastro.
- Em tabelas, uma linha de cabeçalho (anos, títulos de coluna) ainda pode sair como trecho: na medida do leitor, 1 de 19 textos de cabeçalho dos casos guardados saíram como trecho.

## Como o motor foi testado

No estudo 1, o motor v1 acertou 7 de 13 casos acertáveis, com 108,3 alarmes por acerto no período inteiro e taxa de alerta de 49,9% nas empresa-anos não financeiras avaliadas (docs/resumo.md).

## Limites

- Não ter alerta não é atestado. Em Dechow, Sloan e Sweeney (1995), o modelo de accruals com mais poder rejeitou 'sem manipulação' em só 28,1% de 32 empresas punidas pela SEC (Tabela 7, p. 32).
- No estudo 1, 49,9% das empresa-anos não financeiras avaliadas (48,3% incluindo as financeiras) ficaram em alerta, e o número de acertos não superou o acaso num teste descritivo feito depois do resultado: 7 acertos em 13 casos acertáveis, contra 7,37 esperados ao acaso sem supor anos independentes (8,56 supondo anos independentes).
- Os modelos de risco usam números que podem estar manipulados (Pereira e Martins 2015, p. 29). Por isso as três famílias não se somam.

## Limitações

- Indicadores de contexto (Altman Z'' e Piotroski F) não foram validados no Brasil por este projeto e não geram alerta

Evidências no JSON: 36 linhas da DFP, cada uma com documento, versão, data de entrega, conta e localização.

## Motor

motor v1 (estudo 1), branch estudo-1-final, commit 8c9a823; chiocca.v2 (produto, fases B a F1); leitor-f1-2 (commit dd688da). A data da geração está no manifesto da demonstração (demo/manifesto.json).

## Informação de hoje (fora da data de referência)

Situação no cadastro: CANCELADA. Fonte: cadastro de companhias abertas da CVM (cad_cia_aberta.csv), na versão baixada para o projeto, não na data de referência.
Nome no cadastro de hoje: MASSA FALIDA DE TECNOSOLO ENGENHARIA SA.